

ĐẶC TẢ ĐÍCH · DÙNG ĐỂ XÂY LẠI HỆ THỐNG

Nghị vụ sản rao vật hai trực

Bản đặc tả đã vá lỗ hổng — mỗi luật là một bất biến kiểm thử được

Nguồn	Hệ thống đang chạy (docs/Vue) + rà soát mã nguồn
Khác bản trước	LUAT-NGHIEP-VU.pdf mô tả hệ đang là ; bản này nói hệ phải là
Dành cho	Đội xây lại — đọc trước khi viết dòng code đầu tiên
Ngày lập	05/10/2026

Mỗi luật mang một nhãn: **GIỮ** = đã đúng, bê nguyên · **SỬA** = vá một lỗ hổng tìm được trong hệ hiện tại · **MỚI** = trước đây không ai định nghĩa · **HOÃN** = cố ý để ngoài phạm vi. Phần 18 liệt kê trọn vẹn phần **SỬA** kèm hệ quả, để bạn duyệt từng thay đổi thay vì phải tin cả tài liệu. Phần 17 là bảng bất biến đánh số — mỗi dòng viết được thành một ca kiểm thử.

1 Cách đọc & phạm vi

1.1 Bốn nhãn

Nhãn	Nghĩa
GIỮ	Luật hiện tại đã đúng và đã kiểm chứng trong mã nguồn. Bê nguyên.
SỬA	Hệ hiện tại có lỗi hổng, mâu thuẫn, hoặc hành vi không khớp thiết kế. Bản này nêu luật đúng .
MỚI	Trước đây không có ai định nghĩa, và việc không định nghĩa chính là lỗi hổng.
HOÃN	Cố ý để ngoài phạm vi bản xây lại đầu tiên. Nêu ra để "không nói tới" không bị hiểu thành "chưa nghĩ tới".

1.2 Nguyên tắc viết đặc tả này

- 1

Mỗi luật phải sai được.
Câu nào không dựng được một ca kiểm thử để phủ định thì không phải luật, chỉ là mong muốn — bỏ ra khỏi tài liệu.
- 2

Nêu cả trạng thái thiếu.
Mọi trường có thể vắng đều phải nói rõ vắng thì sao. "Không nhắc tới" là nguồn lỗi hổng lớn nhất của bản cũ.
- 3

Hành vi an toàn là hành vi mặc định.
Thiếu dữ liệu, thiếu quyền, thiếu ngữ cảnh → từ chối, không đoán.
- 4

Giữ lại lý do, không chỉ kết luận.
Mỗi con số trong tài liệu này đều chống một kiểu lạm dụng cụ thể; mất lý do thì lần chỉnh sau sẽ chỉnh sai.

1.3 Trong phạm vi

Tài khoản · nhóm · phân quyền · danh mục & thuộc tính · vòng đời tin · định tuyến duyệt · cổng nội dung · uy tín · hạn mức · nhấn tin · báo cáo · lưu trữ & xoá dữ liệu · hợp đồng lỗi.

1.4 Ngoài phạm vi, có chủ ý **HOÃN**

Hạng mục	Vì sao hoãn
Ví Xu, nạp tiền, phí đăng	Phí = 0 và chưa có nhu cầu thu tiền. Giữ chỗ trong hợp đồng API (§15.4) để ngày bật không gây app cũ.
Gói tin (đẩy, nổi bật)	Phụ thuộc ví. Nhưng các trường nó cần (<code>rankAt</code> , <code>featuredUntil</code>) phải có từ đầu — xem §7.5.
Đánh giá người bán	Chưa quyết luật chống đánh giá khống. Đừng dựng nửa vời.
Tìm kiếm toàn văn	Hạ tầng riêng, không phải nghiệp vụ.
Nhiều máy chủ chạy song song	Bản đầu chạy một tiến trình. Ghi rõ vì vài chốt dựa vào điều đó (§16.3).

2 Nền tảng

Hiểu được hai khái niệm trong phần này thì mọi luật còn lại tự khớp vào chỗ.

2.1 Hai trực trách nhiệm GIỮ

Trực	Đơn vị	Ai chịu trách nhiệm nội dung
Trực nhóm	Một tổ chức (trường, công ty, cộng đồng)	Quản trị của chính nhóm đó
Trực danh mục	Ô danh mục × tinh × phường	Người được giao phụ trách ô đó

Vì sao một người chỉ được đứng một trực

Người ngồi cả hai bàn thì không còn ai là bên thứ hai: họ đăng tin trong nhóm mình quản rồi tự duyệt, hoặc đẩy chính tin đó lên sàn rồi tự duyệt ở bàn danh mục. Hai cửa dựng ra để kiểm chéo nhau thành một cửa. Vai **quản trị hệ thống** đứng ngoài cả hai — đó là vai vận hành, không phải một chân trong bàn duyệt.

2.2 Thang phủ sóng GIỮ

Chỉ thành viên < Nhóm công khai < Sàn chung

Bậc	Ai đọc được	Hiện ở đâu	Ai duyệt
Chỉ thành viên	Thành viên nhóm	Bảng tin nhóm	Quản trị nhóm
Nhóm công khai	Bất kỳ ai	Hồ sơ nhóm, tìm kiếm	Quản trị nhóm
Sàn chung	Bất kỳ ai	Thêm bảng tin toàn sàn	Người phụ trách ô danh mục

Tin bậc **Sàn chung vẫn nằm trong** bảng tin nhóm. Chỉ một bản ghi duy nhất — lướt xem, người quan tâm và hội thoại không bị tách đôi.

2.3 Nhóm trên tin sàn chung chỉ là nguồn gốc GIỮ

Tin lên sàn của một thành viên mang badge "đăng bởi nhóm X", nhưng **nhóm không duyệt nó** — tin đi hàng đợi danh mục. Nhóm chỉ **gỡ** được (§10.3).

2.4 Thực thể chính

Thực thể	Vai trò
Tài khoản	Toàn cục, không thuộc nhóm nào
Nhóm	Đơn vị cách ly dữ liệu
Thành viên	Quan hệ tài khoản ↔ nhóm. Là thân phận , không phải quyền
Phân quyền	Quyền hạn + phạm vi. Tách hẳn khỏi thân phận
Tin đăng	Sống trên đúng một trực, có đúng một hàng đợi duyệt
Uy tín	Thuộc tài khoản , một người một bậc cho mọi trực
Ảnh	Luôn phải có chủ. Không chủ = rác, và rác phải có lịch dọn (§14)

SỬA — thân phận và quyền hạn phải là hai cột khác nhau

Một giáo viên là **thành viên** của trường và **có thể có hoặc không** quyền duyệt tin. Gộp hai thứ vào một cột thì không biểu diễn nổi trường hợp đó — đây là lỗi thiết kế của phiên bản 1, đã bỏ, và **không được tái lập** khi xây lại.

3 Tài khoản & định danh

3.1 Hai đường đăng ký GIỮ

Đường	Xác thực email	Ghi chú
Email + mật khẩu	Nhập mã gửi về hộp thư	Chưa xác thực thì không đăng tin, không nhắn tin
Google	Xác thực luôn	Tài khoản không có mật khẩu; avatar lấy từ Google
Hiệu lực mã xác thực	10 phút	
Số lần nhập sai tối đa	5	
Chờ giữa hai lần gửi lại	60 giây	

3.2 Email là khoá toàn cục SỬA

Email **unique toàn hệ thống**, không phải unique trong một nhóm. Tài khoản tồn tại trước và độc lập với mọi nhóm; lúc đăng nhập hệ thống chưa biết người này thuộc nhóm nào.

Lỗi hỏng đang có trong tài liệu hiện tại

Tài liệu multi-tenant của hệ hiện tại còn một mục nói "*mọi luồng tìm tài khoản theo email đều phải kèm organizationId — email chỉ unique trong phạm vi (org, email)*", mâu thuẫn với chính phần đầu cùng file. Đó là tàn dư của phiên bản 1 chưa được dọn. Bản xây lại phải chốt một câu duy nhất: **email toàn cục**.

3.3 Phiên & token SỬA

- 1 Token chỉ mang danh tính người dùng.**

Không mang nhóm, không mang vai trò, không mang loại tài khoản.
- 2 Nhóm đang làm việc đến từ một header riêng**

cho mỗi request, và **phải được đối chiếu với quan hệ thành viên ngay tại thời điểm đó**.
. Nhờ vậy không có cách nào cầm token cũ đi vào nhóm khác sau khi bị gỡ khỏi nhóm.
- 3 Quyền hạn luôn đọc từ nguồn sống**

, không đọc từ token. Thu hồi quyền có hiệu lực ở request kế tiếp.

3.4 Xác minh định danh (KYC) GIỮ

Nộp lại sau khi bị từ chối	Sửa chính hồ sơ cũ, về trạng thái chờ, xoá lý do từ chối cũ
Hồ sơ đã duyệt	Khoá . Muốn sửa thì quản trị phải từ chối trước
Số định danh	Không bao giờ trả ra ngoài cùng hồ sơ; chỉ đi đường duyệt của quản trị

3.5 Hai cờ tạm thời phải có đường tắt MỚI

Hệ hiện tại có hai cờ phục vụ vòng kiểm duyệt cơ quan quản lý: bỏ qua xác thực email, và cổng KYC bắt buộc. Bản xây lại giữ chúng, nhưng **bắt buộc**:

- Mỗi cờ phải xuất hiện trong log lúc khởi động — không được bật thầm lặng.
 - Cờ bỏ qua xác thực email phải **từ chối khởi động** ở môi trường production.
- Hệ hiện tại không có hai chốt này, và một cờ "tạm thời" không ai thấy là một cờ vĩnh viễn.

4 Nhóm & thành viên

4.1 Bốn loại nhóm GIỮ

Loại	Có nhóm con?	Vòng đời theo năm học?
Trường học	Có	Có
Công ty	Có	Không
Cộng đồng	Không	Không
Khác	Không	Không

Loại nhóm chỉ dùng để chọn cấu hình lúc tạo. Từ đó trở đi logic đọc cấu hình, không đọc loại. Đây là ranh giới giữa tổng quát hoá thật và việc chỉ thêm một cột rồi vẫn rẽ nhánh theo loại ở khắp nơi.

4.2 Ba trạng thái nhóm GIỮ

Đang hoạt động	Bình thường
Tạm khoá	Quản trị hệ thống khoá. Không đăng tin, không vào nhóm
Chờ người phụ trách	Đã tạo nhưng chưa trao quyền cho ai. Không ai vào được, không đăng được — một nhóm không có người duyệt thì mọi thứ đổ vào đó chỉ để mục

4.3 Bốn công tắc GIỮ

Công tắc	Mặc định	Ý nghĩa
Công khai	Bật	Tắt thì nhóm rơi khỏi tìm kiếm, hồ sơ trả 404 với người ngoài, mọi link đã phát chết theo. Đường vào duy nhất còn lại là mã tham gia
Nhận đơn tham gia	Bật	Khác câu hỏi với "công khai": cái kia là ai tìm thấy , cái này là ai vào được
Nhận tin người ngoài	Bật	Tắt thì người ngoài không gửi tin vào nhóm được
Kiểu bảng tin	Dòng	Lựa chọn của quản trị nhóm , không phải của người xem

Bất biến quan trọng nhất của nhóm
Không bao giờ tồn tại một tin bậc "Nhóm công khai" nằm dưới một nhóm riêng tư, kể cả trong chốc lát. Khi chuyển nhóm sang riêng tư: **hạ bậc mọi tin trước, gạt cờ sau.** Đứt gánh theo thứ tự này để lại "nhóm còn công khai, vài tin đã kín" — thiếu lộ, chạy lại là xong. Thứ tự ngược lại để lại đúng thứ luật này sinh ra để cấm.

4.4 Ba đường vào nhóm GIỮ

Đường	Cách hoạt động	Ràng buộc
Nhóm công khai	Vào ngay , không qua duyệt	Vẫn ghi một bản đơn đã-duyet, để trả lời được "ai vào lúc nào, bằng đường nào"
Nhóm riêng tư	Gửi đơn, quản trị duyệt tay	Xem bảng dưới
Mã tham gia	6 ký tự, mỗi nhóm một mã	Đường vào duy nhất của nhóm riêng tư. Xoay được khi lộ
Đơn tự hết hiệu lực sau	21 ngày	Không để hàng đợi phình vô hạn
Bị từ chối → chờ gửi lại	7 ngày	Áp cho cả nhóm công khai
Trần đơn đang chờ / người	3	Toàn hệ thống. Chỉ áp cho nhóm riêng tư
Hiệu lực lời mời	14 ngày	Đủ để người ta thấy, ngắn để link rò rỉ không sống mãi

Thời gian chờ sau khi bị từ chối áp cả cho nhóm công khai, vì **một lượt từ chối là quyết định của người thật về đúng người này** — nhóm mở cửa cho số đông không xoá quyết định đó.

4.5 Thân phận trong nhóm GIỮ

Ba thân phận: **Quản trị · Thành viên · Cựu thành viên**. Trạng thái quan hệ chỉ có **đang hoạt động** và **đã lưu trữ** — **không có** trạng thái "đang chờ", vì đơn chờ đã được biểu diễn ở bảng đơn. Hai bảng cùng mô tả một trạng thái là chỗ để chúng lệch nhau.

5 Phân quyền

5.1 Ba vai GIỮ

Vai	Nghĩa
Quản trị hệ thống	Phủ cả hai trực. Hệ thống có đúng một , và không đường runtime nào sinh ra người thứ hai
Quản lý	Không phải một quyền mà là tên chung cho hai quyền khác bản chất — quản lý một nhóm, hoặc quản lý một ô danh mục. Phân biệt bằng phạm vi , không bằng thêm vai mới
Nhân viên	Duyệt tin trong phạm vi hẹp hơn, không đổi được cấu trúc tổ chức

5.2 Năm phạm vi GIỮ

Phạm vi	Trực	Phủ tới đâu
Toàn hệ thống	cả hai	Mọi thứ
Một nhóm	nhóm	Cả nhóm, mọi nhóm con
Một nhóm con	nhóm	Chỉ nhóm con đó
Danh mục × tỉnh	danh mục	Mọi phường của tỉnh, kể cả phường tách ra sau này
Danh mục × phường	danh mục	Đúng phường đó

Danh sách tỉnh **để trống nghĩa là toàn quốc**, không phải "không tỉnh nào". Đây là chỗ sai kinh điển khi tính phủ sóng.

5.3 Phân tầng GIỮ

- **Trực nhóm:** người giữ một nhóm con chỉ duyệt được tin của nhóm con mình. Tin **không gắn nhóm con** (nhóm phẳng, hoặc người đăng chưa xếp lớp) nằm ngoài tầm với của họ và phải đẩy lên cấp nhóm.
- **Trực danh mục:** grant cấp **tỉnh phủ trọn mọi phường**. Nhờ vậy ô phường chưa có ai vẫn có người đỡ trước khi rơi xuống quản trị hệ thống, thay vì hàng nghìn ô đổ hết về một người.

5.4 Một ô một người phụ trách GIỮ

Hệ thống **từ chối** cấp quyền nếu nó tạo ra hai người cùng phủ một ô. Không có luật này thì mỗi tin trong ô đó có hai người cùng quyền duyệt — nghĩa là **không ai chịu trách nhiệm**, vì cả hai đều tưởng người kia đã xem.

Ba ca đề nhau mà mắt thường khó thấy, phải kiểm đủ cả ba:

- 1 **"Toàn quốc" phủ mọi tỉnh**
, kể cả tỉnh thêm về sau.
- 2 **Grant cấp tỉnh đề lên grant cấp phường**
cùng tỉnh — dù hai bản ghi trông khác hẳn nhau.
- 3 **Chỉ khi cả hai cùng cấp phường**
mới cần so danh sách phường.

5.5 Ai cấp quyền được cho ai GIỮ

- 1 **Chỉ quản trị hệ thống cấp được quyền.**
Quản trị nhóm không cấp được cho ai — một tầng quyền thứ ba là một tầng không ai kiểm soát được từ trung tâm.
- 2 **Không ai tự nâng quyền cho chính mình**
, kể cả quản trị hệ thống. Vết cấp quyền luôn phải có hai người.
- 3 **Vai quản trị hệ thống không ai cấp được**
, kể cả chính nó. Nó là dữ liệu mặc định dựng cùng cơ sở dữ liệu.

4 Thu hồi theo đúng luật với cấp.

5.6 Tên hiển thị của quản trị hệ thống GIỮ

Mọi dấu vết do cấp hệ thống để lại (nhật ký duyệt, báo cáo) **chụp lại** một tên hiển thị chung, không phải tên thật. Và vì chuỗi đó mang thẩm quyền, hệ thống phải **từ chối** người dùng đặt tên trùng nó — so sau khi gộp khoảng trắng và hạ chữ thường, vì chặn đúng-từng-ký-tự thì không chặn được gì.

6 Danh mục & thuộc tính

6.1 Danh mục GIỮ

Từ điển **dùng chung toàn hệ thống**, không thuộc nhóm nào. Chỉ quản trị hệ thống sửa.

Thôi dùng một danh mục	Tắt, không xoá — tin cũ vẫn trở vào nó
Cờ "luôn duyệt tay"	Tin trong danh mục này không bao giờ tự đăng, dù uy tín cao tới đâu

Vì sao cần cờ "luôn duyệt tay"

Dành cho danh mục mà ảnh và mô tả hợp lệ **vẫn không đủ** để kết luận. Thú cưng là ca đầu tiên: loài vật trong ảnh có thể nằm trong danh sách cấm mà không mô hình nào nhận ra, và buôn bán động vật hoang dã là vi phạm hình sự. Uy tín kiếm ở danh mục khác không mua được quyền bỏ qua bước này.

6.2 Hai lớp của template GIỮ

Lớp	Nội dung
Từ điển trường	Định nghĩa một trường: tên, nhãn, kiểu, đơn vị, khoảng, danh sách lựa chọn. Dùng lại giữa các danh mục
Template danh mục	Danh mục này dùng những trường nào, thứ tự nào, bắt buộc cái nào

Tách đôi chứ không nhúng: trường "thương hiệu" xuất hiện ở gần như mọi danh mục — nhúng là bảy bản sao của cùng một định nghĩa, và lần sửa nhãn sau chỉ chạm được một bản.

6.3 Hai luật bất khả xâm phạm GIỮ

- 1

Mã trường không bao giờ đổi sau khi phát hành
— nó là khoá trong dữ liệu của mọi tin đã đăng. Đổi nhãn hiển thị thì an toàn.
- 2

Chỉ bật "lọc được" cho trường thật sự cần lọc.
Mỗi trường lọc được là một nhánh chỉ mục phải quét.

6.4 Phiên bản template GIỮ

Hai trạng thái: **Nháp** (chưa ai thấy) và **Đã phát hành. Không có** trạng thái "lưu trữ" — bản cũ giữ nguyên "đã phát hành" mãi mãi vì tin đã đăng vẫn đọc nó. Thứ chọn ra bản mới nhất là **số phiên bản**.

Tin đã đăng **ghim** phiên bản template lúc đăng. Sửa template không viết lại tin cũ.

7 Vòng đời tin đăng

7.1 Chín trạng thái SỬA

Trạng thái	Người lạ thấy?	Ý nghĩa
Nháp	Không	Người đăng chưa gửi. Giữ quyền sở hữu ảnh — xem khung dưới
Chờ duyệt	Không	Trong hàng đợi của trực tương ứng
Chờ duyệt — người ngoài	Không	Người đăng không phải thành viên nhóm đích
Đang hiển thị	Có	Trên bảng tin
Đã bán	Có	Người bán tự đánh dấu
Hết hạn	Có	Rơi khỏi bảng tin, trang chi tiết vẫn xem được
Bị từ chối	Không	Người duyệt hoặc hệ thống từ chối
Đã ẩn	Không	Quản trị rút khỏi lưu thông
Đã xóa	Không	Xoá mềm. Ảnh mất chủ, vào diện dọn (\$14)

SỬA — "Nháp" phải là trạng thái thật, không phải một giá trị treo

Hệ hiện tại khai trạng thái nháp nhưng **không đường code nào sinh ra nó**. Đó không chỉ là rác: nó bỏ lỡ cách chữa gốc cho vấn đề rác ảnh.

App tải ảnh lên **ngay lúc người dùng chọn**, trước khi bấm Đăng — đúng về trải nghiệm, nhưng mọi tấm được chọn rồi bỏ đều thành ảnh vô chủ. Cho nháp tồn tại thật thì **những tấm đó có chủ**: chúng thuộc một bản nháp, không phải rác. Nháp hết hạn thì xoá, và lúc đó ảnh mới thành rác — một cách có lịch, có chủ ngữ.

Luật: nháp sống **7 ngày** kể từ lần sửa cuối, sau đó xoá cùng ảnh của nó. Mỗi người tối đa **10** bản nháp. Nháp không chiếm hạn mức tin chờ duyệt.

7.2 Chuyển trạng thái hợp lệ MỚI

Bảng này là đặc tả đầy đủ. Mọi chuyển đổi không có trong bảng đều **phải bị từ chối**.

Từ	Sang	AI làm	Điều kiện
—	Nháp	Chủ tin	Lưu mà chưa gửi
Nháp / —	Chờ duyệt <i>hoặc</i> Đang hiển thị	Chủ tin	Qua §8 định tuyến
Nháp / —	Chờ duyệt — người ngoài	Chủ tin	Không là thành viên nhóm đích
Nháp / —	Bị từ chối	Hệ thống	Dính cụm từ cấm
Chờ duyệt (cả hai loại)	Đang hiển thị	Người duyệt / máy	Đúng trực (§10.2)
Chờ duyệt (cả hai loại)	Bị từ chối	Người duyệt / máy	Đúng trực; phải nêu mức độ
Đang hiển thị	Đã ẩn	Người duyệt	Quyền gỡ (rộng hơn quyền duyệt)
Đang hiển thị	Đã bán	Chủ tin	Lập lại không báo lỗi
Đang hiển thị	Hết hạn	Hệ thống	Quá 30 ngày
Đang hiển thị	Chờ duyệt	Chủ tin	Sửa phần đã duyệt (§7.4)
Hết hạn	Đang hiển thị	Chủ tin	Gia hạn
Hết hạn	Đã bán	Chủ tin	
Đã ẩn	Đang hiển thị	Người duyệt	Chỉ người duyệt, không phải chủ tin
Bất kỳ	Đã xoá	Chủ tin / quản trị	Xoá mềm

Chủ tin không được tự đưa tin từ "Bị từ chối" hay "Đã ẩn" về "Đang hiển thị". Đó là phán quyết của người duyệt; đi vòng qua nó bằng cách tự đổi trạng thái là xoá bỏ cả bước duyệt.

7.3 Hết hạn & gia hạn GIỮ

Hạn hiển thị	30 ngày	Tính từ lúc đăng hoặc lúc gia hạn
Cửa sổ nhắc sắp hết hạn	7 ngày	Lúc duy nhất chắc chắn người bán đang ở trong app
Số tin hỏi mỗi lượt	20	

Tin hết hạn không bị xoá. Nó chỉ đổi trạng thái, để người bán trả lời "vẫn còn" rồi gia hạn, và trang chi tiết vẫn xem được.
Gia hạn không đẩy tin lên đầu bảng. Nếu có, thì cách rẻ nhất để lên đầu là để tin hết hạn rồi bấm gia hạn — đẩy tin phải là một quyền riêng.

7.4 Sửa tin có phải duyệt lại không GIỮ

Chỉ khi bản sửa **chạm vào phần đã được duyệt**: tiêu đề, mô tả, giá, danh mục, hoặc danh sách ảnh — **kể cả đổi thứ tự ảnh**, vì ảnh đầu là ảnh đại diện.
So **giá trị**, không so việc client có gửi trường lên hay không. Form sửa thường gửi lại nguyên tiêu đề cũ; đếm đó là thay đổi thì mỗi lần bật "có thương lượng" cũng đá tin xuống hàng đợi.

7.5 Trường phải có từ đầu MỚI

Ba trường dưới đây chưa dùng tới ở bản đầu nhưng **phải tồn tại ngay**, vì thêm sau là một lượt chuyển đổi dữ liệu trên toàn bộ tin cũ:

Khoá sắp xếp	Mặc định bằng thời điểm tạo. Là khoá sắp xếp của mọi bảng tin — không dùng thời điểm tạo trực tiếp, vì ngày có chức năng đẩy tin thì phải sửa lịch sử
Nổi bật tới	Rỗng. Giao diện suy badge từ việc nó còn trong tương lai hay không
Hết hạn lúc	Đã dùng ngay từ đầu

8 Đăng tin — định tuyến

Mỗi tin thuộc **đúng một** hàng đợi. Không ca nào trả về hai giá trị, nên không tồn tại câu hỏi "ai duyệt trước".

8.1 Thứ tự bẫy chốt GIỮ

- 1 **Danh mục có thật và còn dùng được.**
- 2 **Thuộc tính khớp template**
của danh mục đó.
- 3 **Xác định nhóm đích, bậc phủ sóng, tỉnh và phường.**
- 4 **Cổng nội dung — cụm từ cấm.**
Chạy cho
mọi
tin, không ngoại lệ, không phụ thuộc uy tín.
- 5 **Tính quyền tự đăng.**
- 6 **Cờ nghi ngờ**
— chỉ chạy khi chốt 5 sắp mở cửa.
- 7 **Hạn mức tin chờ.**

Thứ tự là một phần của đặc tả, không phải chi tiết cài đặt: đảo chốt 4 lên sau chốt 5 là cho người uy tín cao đăng được hàng cấm.

8.2 Nhóm đích SỬA

SỬA — bậc phủ sóng phải do người đăng nêu tường minh

Hệ hiện tại: không gửi mã nhóm thì tin **rơi vào nhóm đang đứng**, không phải lên sàn chung. Đó là một mặc định đoán ý người dùng, và nó đoán sai ở đúng tình huống phổ biến nhất — người đang xem bảng tin nhóm rồi bấm Đăng vì muốn bán cho cả sàn.

Luật mới: yêu cầu tạo tin **bắt buộc** nêu bậc phủ sóng. Thiếu là từ chối, không suy diễn. Giao diện vẫn gợi ý mặc định theo ngữ cảnh, nhưng đó là việc của giao diện — máy chủ không đoán.

8.3 Bảng định tuyến đầy đủ GIỮ

Phủ sóng	Nhóm	Tư cách	Hàng đợi	Trạng thái
Sàn chung	không	—	Ô danh mục × tỉnh × phường	Hiện ngay / Chờ duyệt
Sàn chung	không	—	Quản trị hệ thống (ô chưa có ai)	Hiện ngay / Chờ duyệt
Sàn chung	có	thành viên	Ô danh mục × tỉnh × phường	Hiện ngay / Chờ duyệt
Sàn chung	có	người ngoài	TỪ CHỐI — không mượn được tên nhóm chưa tham gia	
Nhóm công khai	có	thành viên	Quản trị nhóm	Hiện ngay / Chờ duyệt
Nhóm công khai	có	người ngoài	Hàng đợi người ngoài	Luôn chờ duyệt
Chỉ thành viên	có	thành viên	Quản trị nhóm	Hiện ngay / Chờ duyệt
Chỉ thành viên	có	người ngoài	Hàng đợi người ngoài	Luôn chờ duyệt
Nhóm công khai	riêng tư	—	TỪ CHỐI — nhóm kín không có bậc này	
Trong nhóm	không	—	TỪ CHỐI — phải chọn nhóm	
bất kỳ	không nhận tin ngoài	người ngoài	TỪ CHỐI	

Người ngoài không bao giờ tự đăng, bất kể uy tín: uy tín kiếm ở chỗ khác không mua được quyền đăng thẳng vào một tổ chức mình không thuộc về.

8.4 Tỉnh và phường GIỮ

Bậc	Tỉnh	Phường	Vì sao
Sàn chung	Bắt buộc	Bắt buộc	Chính chúng quyết định ai duyệt
Trong nhóm	Tùy chọn	Tùy chọn	Nhóm tự duyệt, không cần ô định tuyến

Tỉnh có thể suy từ nhóm đích nếu người đăng không chọn. **Phường thì không có đường suy** — "phường của nhóm" không nói được tin nằm ở phường nào.

8.5 Chống đăng đôi GIỮ

Yêu cầu tạo tin nhận một khoá chống trùng tùy chọn. Gửi lại cùng khoá thì trả về tin cũ, không tạo tin thứ hai. Bắt buộc có vì mạng di động chậm chờn và người dùng bấm lại.

9 Công nội dung & duyệt máy

9.1 Cụm từ cấm GIỮ

Từ điển do quản trị hệ thống quản lý, sửa được không cần triển khai lại. Chỉ nhận **cụm**, không nhận từ đơn — từ đơn như "súng" sẽ chém oan "súng phun nước đồ chơi".

Tin dính cụm cấm bị TỪ CHỐI, không phải bị báo lỗi

Nếu chỉ trả lỗi "không hợp lệ" thì người ta dò luật vô hạn: đổi một chữ, thử lại, cho tới khi lọt. Vì tin **thành bị-từ-chối** và được tính là **vi phạm**, dò ba lần trong 7 ngày là tự khoá quyền đăng.

9.2 Người duyệt máy — ba quyền GIỮ

Quyền	Khi nào	Kết quả
Duyệt	Mọi phép kiểm sạch	Lên bảng, người duyệt khỏi nhìn
Từ chối	Duy nhất khi dính cụm cấm	Phép kiểm ít oan sai nhất
Giữ lại	Mọi nghi ngờ còn lại	Để nguyên trong hàng đợi cho người thật, kèm lý do

9.3 Sáu dấu hiệu giữ tin lại GIỮ

Dấu hiệu	Ngưỡng	Người đăng được nói gì
Chữ như gỗ bừa	—	Viết rõ tên món và vài dòng mô tả thật
Giá vượt trần	> 50 triệu	Tin giá cao luôn qua người duyệt
Giá lệch dị thường	> 10 lần mức phổ biến	Kiểm lại đơn vị và số 0
Trùng tiêu đề	7 ngày	Đặt tiêu đề phân biệt
Có án phạt gần đây	7 ngày	—
Danh mục bắt duyệt tay	—	—

Mức giá phổ biến tính từ **50 tin** đang hiển thị gần nhất cùng danh mục; dưới **5 tin** mẫu thì bỏ phép kiểm này — con số không nói lên gì.

Máy duyệt KHÔNG cộng uy tín, máy từ chối KHÔNG trừ uy tín

Chiều cộng: nếu máy cũng cộng, người ta chỉ cần đăng tin nhặt vào khung giờ vắng người duyệt để nuôi lên bậc cao, rồi dùng bậc đó tự đăng tin bản.

Chiều trừ: oan sai của máy không được phép phá bậc người ta cày bằng tin thật. Cái giá của lượt từ chối máy nằm ở chỗ khác — nó vẫn tính vào án phạt.

9.4 Người đăng phải hiểu được vì sao GIỮ

Mọi lý do giữ tin lại phải dịch được thành **một câu người đăng đọc hiểu**, kèm việc họ làm được ngay nếu có. Câu chữ sinh ở máy chủ, không ở ứng dụng — để lời người duyệt và lời hệ thống không lệch nhau, và để thêm một luật mới không phải chờ ứng dụng phát hành lại.

10 Duyệt người

10.1 Bốn hàng đợi GIỮ

Hàng đợi nhóm (thành viên) · hàng đợi người ngoài của nhóm · hàng đợi ô danh mục · hàng đợi quản trị hệ thống (dự phòng khi ô chưa có ai phụ trách).

Bậc "Nhóm công khai" đi **chung hàng đợi** với "Chỉ thành viên" — nó chỉ đổi **ai đọc được**, không đổi ai chịu trách nhiệm.

10.2 Hai hạng thao tác GIỮ

Hạng	Gồm	Ai làm được
Cho đi tiếp	Duyệt · Từ chối	Đúng người phụ trách trục của tin
Rút khỏi lưu thông	Ẩn tin	Rộng hơn — nhóm sở hữu luôn gỡ được tin mang tên mình , kể cả tin đã lên bảng chung

Lý do của gỡ rộng hơn: tin công khai vẫn đeo badge của nhóm trước cả sàn, nên nhóm phải **từ chối cho mượn tên** được. Nhưng nhóm **không** ghi được ẩn lên hồ sơ người bán ở một trục không phải của họ — "từ chối" là phán quyết có hệ quả lên uy tín, "ẩn" thì không.

10.3 Hai mức độ từ chối SỬA

Mức độ	Dùng khi	Hậu quả
Sai sót mặc định	Ảnh mờ, mô tả thiếu — sửa rồi đăng lại được	Không gì cả. Không trừ bậc, không án phạt, không bóp hạn mức
Vi phạm	Vi phạm quy định sàn	Trừ 1 bậc + án phạt 7 ngày + hạn mức còn 2

SỬA — mức độ phải quyết định MỌI hậu quả, không chỉ một phần

Hệ hiện tại áp mức độ cho án phạt và hạn mức, nhưng **bỏ qua nó khi ghi uy tín** — nên một lượt từ chối vì ảnh mờ vẫn trừ một bậc và xoá sạch chuỗi tin sạch. Vì mặc định là "sai sót", gần như **mọi** lượt từ chối đều đang trừng phạt, trái hẳn thiết kế.

Bộ kiểm thử hiện tại không bắt được vì ca kiểm đặt người bán về đáy trước khi từ chối — ở đáy thì phép trừ không còn gì để trừ, nên ca xanh dù code có xét mức độ hay không. **Ca kiểm thử của bản mới phải bắt đầu từ bậc trần.**

10.4 Ba trường hợp lượt duyệt KHÔNG tính vào uy tín GIỮ

- 1 Tự duyệt tin của chính mình.**

Lỗ nuôi uy tín rẻ nhất: ai có quyền duyệt chỉ cần đăng rồi tự bấm duyệt vài lần là lên bậc trần, rồi tự đăng thẳng ra bảng tin toàn sàn mà không ai từng nhìn.
- 2 Mọi quyết định trên hàng đợi người ngoài**

, cả hai chiều. "Tin này không hợp nhóm tôi" và "tin này vi phạm quy định sàn" là hai phán quyết khác nhau dùng chung một nút. Uy tín là **một số toàn cục**

, nên nếu tính thì quản trị của bất kỳ nhóm nào cũng hạ được uy tín của bất kỳ ai từng gửi tin vào đó. Chiều cộng cũng bỏ, để bịt đường một nhóm thân thiện duyệt tin cho bạn mình.
- 3 Ẩn tin.**

Thao tác vận hành, có thể vì lý do ngoài lỗi người đăng.

10.5 Nhật ký GIỮ

Mỗi quyết định ghi một dòng: ai, làm gì, lên tin nào, lý do, mức độ, **và bậc uy tín sau đó**. Thiếu vế cuối thì người duyệt chỉ thấy "đã từ chối" mà không biết hậu quả thật của cú bấm vừa rồi.

11 Uy tín người bán

Uy tín đi theo **con người**, không theo chỗ họ đăng. Một người một bậc, dùng chung cho mọi luồng.

11.1 Thang bậc GIỮ

Tài khoản mới bắt đầu ở bậc TRẦN, không phải bậc 0

Đây là quyết định sản phẩm và nó đảo chiều nghĩa của bậc uy tín: bậc là thứ **mất đi**, không phải thứ **kiếm được**. Hệ quả phải nói thẳng: **hàng rào lúc đăng không phải uy tín mà là cổng nội dung** (§9). Uy tín là hàng rào **hậu kiểm** — nó thu quyền lại sau vi phạm đầu tiên.

Bậc	Tin chờ tối đa	Tự đăng?	Ai ở đây
2 (trần)	10	Có	Mặc định — mọi tài khoản mới
1	5	Không	Đã vi phạm một lần
0 (đáy)	3	Không	Đã vi phạm nhiều lần

11.2 Thăng & giáng GIỮ

Sự kiện	Tác động	Vi sao
Được duyệt	Chuỗi sạch +1; đủ 5 bài sạch liên tiếp thì lên 1 bậc	Uy tín khó kiếm
Từ chối vi phạm	Tụt 1 bậc , chuỗi sạch về 0	Dễ mất. Ngược lại thì người bậc cao bào mòn rất chậm trong khi thiệt hại họ gây ra là tức thì
Từ chối sai sót	Không gì cả	\$10.3

Từ chối không xoá trắng bậc. Tụt một bậc rồi làm lại 5 bài sạch. Xoá trắng biến một lần sai sót thành án tử, và người dùng sẽ bỏ tài khoản đi tạo cái mới — đúng thứ hệ thống uy tín cần tránh nhất.

11.3 Vì sao có trần GIỮ

Không chặn trần thì bậc tích vô hạn và biến thành **lớp đệm chống trừng phạt**: người có 30 bài sạch bị từ chối vẫn còn trên ngưỡng tự đăng, trong khi người mới tụt xuống dưới ngưỡng và phải làm lại 5 bài qua tay người duyệt. Cùng một vi phạm, cái giá lệch nhau hàng tuần — và lệch theo hướng **sai**: càng đăng nhiều càng miễn nhiễm.

11.4 Hồi phục phải có hạn chót SỬA

SỬA — hình phạt thứ hai hiện không có deadline

Một lượt từ chối vi phạm hiện gây **hai** hình phạt: án phạt 7 ngày (có hạn chót, người dùng hiểu được) và tụt bậc (**không có hạn chót** — phải đủ 5 bài sạch mới lên lại).

Vấn đề: 5 bài sạch phụ thuộc **tốc độ của người duyệt**, không phải nỗ lực của người bán. Ở giai đoạn tăng trưởng, đội duyệt luôn mỏng — nên trên thực tế hình phạt thứ hai là **vô thời hạn**, và người dùng không có cách nào biết khi nào mình thoát.

Luật mới: bậc tự hồi +1 sau **30 ngày** không có vi phạm mới — **hoặc** đủ 5 bài sạch, cái nào tới trước. Người bán tích cực leo nhanh bằng bài sạch; người bán ít đăng vẫn có đường ra, và đường đó nói được thành một câu: "**còn 12 ngày**".

11.5 Ân xá GIỮ

Quản trị hệ thống **hạ mức** mọi lượt từ chối vi phạm gần đây của một người xuống "sai sót". Vì cơ chế đếm án vốn bỏ qua "sai sót", án tự hết — **một luật, không phải hai**.

Không xoá gì: lý do và thời điểm ở lại nguyên, vết ân xá nằm trong nhật ký. Thứ duy nhất đổi là phân loại mức độ.

12 Hạn mức

Hạn mức tính theo **số tin đang chờ duyệt**, không theo số tin mỗi ngày. Người dùng chỉ tạo thêm việc cho người duyệt khi việc cũ đã xong.

12.1 Bảng hạn mức GIỮ

Hoàn cảnh	Tin chờ tối đa	Ghi chú
Uy tín bậc 2 — mặc định	10	Mức bình thường
Uy tín bậc 1	5	
Uy tín bậc 0	3	
Đang trong án phạt 7 ngày	2	Phủ quyết lên bậc uy tín
Người ngoài gửi tin vào nhóm	2	Cứng, không theo uy tín
Bị từ chối vi phạm ≥ 3 lần / 7 ngày	0	Khoá quyền đăng , cần người gỡ tay

Vì sao án phạt là 2 chứ không phải 1: hồi phục cần 5 lượt được duyệt; 1 chỗ nghĩa là 5 vòng đăng-chờ **tuần tự**, mất cả tuần chỉ để về vạch cũ. 2 chỗ vẫn là phanh thật nhưng không biến việc hồi phục thành hình phạt thứ hai.

12.2 Đếm riêng từng nơi GIỮ

Tin chờ ở sàn chung	Đếm theo danh mục
Tin chờ ở nhóm	Đếm theo nhóm
Lượt bị từ chối	Đếm xuyên tất cả — bị từ chối ở đâu cũng là tín hiệu về người đăng, và đếm theo từng trực là để hờ đúng đường vòng

12.3 Người dùng phải biết mình đang ở đâu GIỮ

Hệ thống trả về được, ở mọi thời điểm: còn bao nhiêu chỗ · có đang bị phạt không và **đến khi nào** · còn bao nhiêu bài sạch nữa thì lên bậc. Con số cuối phải trừ phần chuỗi đang dở — nói "còn 5" với người đã có 4 bài sạch là nói quá với đúng người cần nó nhất.

13 Nhắn tin & Báo cáo

13.1 Nhắn tin GIỮ

Nguyên tắc một câu: **mở hội thoại được với đúng những tin mình xem được.**

Điều kiện mở	Xem được tin đó. Tin nội bộ thì phải là thành viên nhóm sở hữu tin; tin công khai thì ai đọc được cũng nhắn được
Không cần cùng nhóm	Nhắn cho người đăng không đòi cùng nhóm, cũng không đòi thuộc nhóm nào
Tin của chính mình	Không mở được
Một tin + một người mua	Đúng một hội thoại
Quyền truy cập	Theo danh sách người tham gia , không theo nhóm

Người ngoài nhận **"không tìm thấy"**, không phải "không có quyền" — báo "không có quyền" là xác nhận hội thoại đó tồn tại.

13.2 Báo cáo vi phạm GIỮ

Đối tượng	Tin đăng · Người dùng
Năm loại	Lừa đảo · Sai thông tin · Quấy rối · Hàng cấm · Khác
Ba trạng thái	Đang mở · Đã xử · Đã bác

Danh sách loại là **đóng** để lọc và thống kê được. Để người dùng gõ tự do thì không nhóm nổi.

Báo cáo đi theo trục của TIN, không theo nhóm của người tố

Nếu không, báo cáo về một tin trên sàn chung rơi vào hàng đợi của nhóm mà người tố tình cờ đang đứng — nhóm đó không có thẩm quyền trên tin ấy. Báo cáo về **người** thì không có trục tự nhiên, đóng dấu nhóm của người tố.

Thẩm quyền đóng một báo cáo **đối xứng** với thẩm quyền xử lý chính đối tượng bị báo cáo.

14 Lưu trữ & xoá dữ liệu MỚI

Phần này trước đây **không tồn tại**, và chính việc không tồn tại là lỗi hổng: dữ liệu vào hệ thống mà không ai định nghĩa bao giờ nó ra.

14.1 Bảng vòng đời dữ liệu

Dữ liệu	Giữ bao lâu	Rồi sao
Bản nháp tin	7 ngày từ lần sửa cuối	Xoá cứng, kèm ảnh của nó
Ảnh đã tải lên chưa gắn vào đầu	2 ngày	Xoá. Có nháp (\$7.1) thì ảnh có chủ, không rơi vào diện này
Tin hết hạn	Vô hạn	Vẫn xem được trang chi tiết; chủ tin gia hạn được
Tin bị từ chối	90 ngày	Xoá cứng kèm ảnh. Lý do từ chối giữ lại dưới dạng bản ghi nhật ký không kèm nội dung
Tin đã xoá mềm	30 ngày	Xoá cứng kèm ảnh
Tài khoản chưa xác thực email	7 ngày	Xoá cứng
Tin của tài khoản đã xoá	90 ngày	Ẩn ngay, xoá cứng kèm ảnh sau 90 ngày
Hội thoại của tài khoản đã xoá	90 ngày	Ẩn ngay, xoá cứng sau đó
Nhật ký duyệt / kiểm toán	Vô hạn	Không bao giờ xoá. Không chứa nội dung tin, chỉ chứa quyết định
Sổ cái Xu	Vô hạn	Chỉ thêm. Sai thì ghi dòng đảo, không sửa không xoá

SỬA — lỗi hổng lớn nhất của hệ hiện tại nằm ở đây

Xoá tài khoản hiện **ẩn** tin chứ không xoá, nên ảnh của người đã xoá tài khoản **ở lại vĩnh viễn** — và job dọn ảnh cũng không đụng tới, vì với nó những tấm đó vẫn "có chủ". Không có đường nào trong hệ thống dọn chúng.

Giữ 90 ngày là hợp lý (khôi phục tài khoản, tranh chấp, nghĩa vụ lưu trữ). Giữ **vĩnh viễn** thì không giải thích được với ai.

14.2 Hai luật về ảnh

- 1 Mọi ảnh phải có chủ.**

Ảnh không thuộc một thực thể nào là rác, và rác phải có lịch dọn. Hệ quả: tạo được bản nháp **trước** khi tải ảnh, để ảnh có chỗ bám ngay từ giây đầu.
- 2 Chỉ nhận ảnh trên hạ tầng của chính mình.**

Ảnh host ở nơi người gửi kiểm soát thì họ đổi ruột được sau khi tin đã qua duyệt, mỗi lượt xem là một request về máy chủ của họ (thu được IP người mua), và bảng tin phụ thuộc một domain mình không kiểm soát.

Ngoại lệ duy nhất:

ảnh đại diện lấy từ nhà cung cấp đăng nhập — người gửi không kiểm soát nội dung ở đó nên cả ba rủi ro đều không áp.

14.3 Dọn rác phải là lưới an toàn, không phải cơ chế chính

Quét kho ảnh rồi đối chiếu với cơ sở dữ liệu là cách **đắt nhất**: chi phí tỉ lệ với **kích thước kho**, trong khi lượng rác tỉ lệ với **lượng ghi**. Hai đại lượng đó phân kỳ theo thời gian.

Cơ chế chính phải là đánh dấu lúc ghi: ảnh tải lên mang nhãn "chưa xác nhận"; lúc thực thể được lưu thành công thì gỡ nhãn. Việc dọn chỉ còn là xoá những ảnh còn nhãn và quá tuổi — **không đọc cơ sở dữ liệu một dòng nào**.

Vẫn giữ một lượt đối chiếu toàn kho chạy **thưa** (hàng tháng) làm lưới an toàn, vì đường đánh dấu sẽ có lúc bỏ sót: script chạy tay, chuyển đổi dữ liệu, một đường code mới quên gắn.

15 Hợp đồng API & lỗi MỚI

15.1 Mã lỗi phân loại được

SỬA — client đang phân biệt lỗi bằng cách đọc câu chữ

Hệ hiện tại trả lỗi chỉ có message tiếng Việt, không có mã. Nghĩa là ứng dụng muốn xử lý riêng "hết hạn mức" khác với "bị khoá đăng tin" thì phải so khớp chuỗi — và mọi lần sửa câu chữ là một lần làm gãy ứng dụng đang chạy trên máy người dùng.

Luật mới: mọi lỗi mang một **mã ổn định** dạng chữ hoa gạch dưới, nằm trong một tập đóng. Câu chữ dành cho người đọc và **được phép đổi**; mã dành cho máy và **không bao giờ đổi**.

Tối thiểu phải có mã riêng cho: hết hạn mức · khoá đăng tin do bị từ chối nhiều · chưa xác thực email · không thuộc nhóm · nhóm không nhận tin ngoài · thiếu tỉnh/phường · nội dung bị cấm · sai phiên bản template.

15.2 Ba tầng dữ liệu của một tin

Mỗi trường của tin phải thuộc đúng một tầng, và danh sách này là **đóng**.

Tầng	Ai đọc được	Gồm
Công khai	Bất kỳ ai	Tiêu đề, mô tả, giá, ảnh, danh mục, tình trạng, tỉnh và phường , thời điểm, nhóm nguồn gốc
Cần đăng nhập	Người đã đăng nhập	Thông tin liên hệ người bán, theo cài đặt hiển thị của họ
Chỉ chủ tin	Chủ tin và người duyệt	Địa chỉ chi tiết , hồ sơ quyết định tự đăng, lý do bị giữ lại, mức độ từ chối

SỬA — địa chỉ chi tiết đang lọt ra tầng công khai

Hệ hiện tại trả **địa chỉ** trong dữ liệu tin công khai. Người mua chỉ cần biết tỉnh và phường để tìm hàng gần mình; địa chỉ nhà của người bán không phục vụ mục đích nào trước khi hai bên nói chuyện. Đây là rò rỉ dữ liệu cá nhân có thể thu hoạch hàng loạt.

15.3 Mã truy vết

Mỗi request mang một mã truy vết duy nhất, nhận từ bên gọi nếu có, xuất hiện trong **mọi** dòng log của request đó và trả về trong phản hồi lỗi. Không có nó thì mỗi lần người dùng báo lỗi là một lần dò log bằng thời gian ước chừng.

15.4 Giữ chỗ cho những thứ chưa làm

Hợp đồng API phải mang sẵn trường **phí** ngay từ đầu, với giá trị 0. Giao diện hiển thị "Miễn phí"; ngày bật phí chỉ là con số đổi, không phải một API mới làm gãy ứng dụng cũ trên máy khách.

15.5 Phân trang

Mọi danh sách dùng một dạng phản hồi duy nhất, có đủ: trang hiện tại, số dòng mỗi trang, tổng số, tổng số trang, có trang trước/sau không.

Tổng số phải đếm cùng điều kiện với dữ liệu trả về. Đây là chỗ sai kinh điển khi có xoá mềm: bộ lọc tự động áp cho truy vấn đọc nhưng **không** áp cho phép đếm.

16 Công việc nền

16.1 Danh sách GIỮ

Công việc	Nhịp	Làm gì
Duyệt máy	2 phút	Quét hàng đợi chờ duyệt, mỗi lượt tối đa 50 tin
Hạ tin quá hạn	1 giờ	Đổi sang "hết hạn" — không xoá
Dọn tài khoản chưa xác thực	6 giờ	Theo §14.1
Dọn nhập quá hạn MỚI	6 giờ	Theo §14.1, kèm ảnh
Dọn dữ liệu quá hạn lưu trữ MỚI	24 giờ	Theo §14.1
Dọn ảnh chưa xác nhận	24 giờ	Theo §14.3 — không đọc cơ sở dữ liệu
Đối chiếu toàn kho ảnh	30 ngày	Lưới an toàn

16.2 Ba luật cho mọi công việc nền MỚI

- 1 Không công việc nền nào được chặn công việc khác.**
Giới hạn chạy song song phải đặt **theo từng công việc**, không đặt chung cho cả hệ. Đặt chung thì một lượt dọn ảnh kéo dài sẽ chặn luôn việc đưa tin lên bảng — thứ người dùng cảm nhận trực tiếp.
- 2 Mọi công việc có thể bị cắt giữa chừng phải nói ra.**
Kết quả trả về phải phân biệt được "đã làm hết" với "làm được một phần". Một công việc im lặng làm nửa vời là thứ khó phát hiện nhất.
- 3 Thời hạn giữ khoá phải trùm được toàn bộ lượt chạy**
, không chỉ pha đầu. Hết hạn giữa chừng là hệ thống coi lượt chạy đã chết và giao lại cho tiến trình thứ hai.

16.3 Giả định một tiến trình HOẢN

Bản đầu chạy **một tiến trình**. Vài chốt dựa vào điều đó (chống trùng trong bộ nhớ, kết nối realtime trong bộ nhớ). Ngày chạy nhiều máy thì những chốt đó phải chuyển xuống cơ sở dữ liệu — **ghi lại ở đây để ngày đó không ai phải đi tìm**.

17 Bảng bất biến

Mỗi dòng viết được thành một ca kiểm thử. Nếu một dòng không sai được thì nó không thuộc bảng này.

Mã	Bất biến
BT-01	Một tài khoản không bao giờ giữ quyền trên cả hai trục cùng lúc
BT-02	Một ô (danh mục × tỉnh × phường) có tối đa một người phụ trách
BT-03	Không tồn tại tin bậc "Nhóm công khai" dưới một nhóm riêng tư, kể cả trong chốc lát
BT-04	Mỗi tin thuộc đúng một hàng đợi duyệt
BT-05	Người ngoài không bao giờ tự đăng, bất kể uy tín
BT-06	Tin dính cụm từ cấm không bao giờ lên bảng, bất kể uy tín
BT-07	Lượt từ chối mức "sai sót" không đung uy tín, án phạt, hạn mức
BT-08	Tự duyệt tin của chính mình không cộng uy tín
BT-09	Quyết định trên hàng đợi người ngoài không đổi uy tín, cả hai chiều
BT-10	Bậc uy tín không bao giờ vượt trần, không bao giờ xuống dưới 0
BT-11	Người bán luôn biết được khi nào mình thoát án phạt
BT-12	Chủ tin không tự đưa tin từ "Bị từ chối"/"Đã ẩn" về "Đang hiển thị"
BT-13	Gia hạn không đổi vị trí tin trên bảng
BT-14	Tin hết hạn không bị xoá
BT-15	Nhóm A không đọc/sửa/xoá được dữ liệu nhóm B → trả 404 , không phải 403
BT-16	Không có ngữ cảnh nhóm thì từ chối , không bao giờ truy vấn không lọc
BT-17	Mã nhóm do client gửi lên luôn bị bỏ qua khi quyết định phạm vi
BT-18	Địa chỉ chi tiết không xuất hiện ở tầng dữ liệu công khai
BT-19	Số định danh KYC không xuất hiện ở bất kỳ phản hồi nào ngoài đường duyệt
BT-20	Mọi ảnh trong hệ thống có chủ , hoặc nằm trong một diện dọn có lịch
BT-21	Ảnh chỉ nhận từ hạ tầng của chính mình (ngoại lệ duy nhất §14.2)
BT-22	Mọi dữ liệu cá nhân có hạn lưu trữ ; không gì giữ vĩnh viễn trừ nhật ký và sổ cái
BT-23	Mọi lỗi mang mã ổn định ; câu chữ đổi được, mã thì không
BT-24	Tổng số của một danh sách đếm cùng điều kiện với dữ liệu trả về
BT-25	Số cái Xu chỉ thêm ; sai thì ghi dòng đảo
BT-26	Không công việc nền nào chặn công việc nền khác
BT-27	Công việc nền bị cắt giữa chừng phải nói ra trong kết quả
BT-28	Hệ thống có đúng một quản trị hệ thống; không đường runtime nào sinh ra người thứ hai
BT-29	Không ai tự cấp quyền cho chính mình
BT-30	Token không mang nhóm cũng không mang quyền; cả hai đọc từ nguồn sống mỗi request

18 Lỗi hỏng đã đóng — danh sách thay đổi

Mọi mục **SỬA** và **MỚI** gom một chỗ, để bạn duyệt từng thay đổi thay vì phải tin cả tài liệu.

§	Hệ hiện tại	Đặc tả này
3.2	Tài liệu còn một mục nói email unique theo nhóm , mâu thuẫn với phần đầu cùng file	Email unique toàn cục , một câu duy nhất
3.5	Hai cờ "tạm thời" bật được âm thầm ở mọi môi trường	Phải lộ ra ở log khởi động; cờ bỏ qua xác thực email từ chối chạy ở production
7.1	Trạng thái nháp khai mà không đường nào sinh ra	Nháp là trạng thái thật, giữ quyền sở hữu ảnh — chữa gốc vấn đề rác ảnh
7.2	Chuyển trạng thái chưa được liệt kê đầy đủ ở đâu	Bảng chuyển trạng thái đóng; ngoài bảng là từ chối
8.2	Không gửi mã nhóm → tin rơi vào nhóm đang đứng , không phải sần chung	Bạc phủ sóng bắt buộc nêu tường minh ; máy chủ không đoán
10.3 11.2	Mức độ từ chối áp cho án phạt nhưng bỏ qua khi ghi uy tín — ảnh mờ vẫn trừ bạc	Mức độ quyết định mọi hậu quả. "Sai sót" không đụng gì
11.4	Tựt bậc không có hạn chót ; hồi phục phụ thuộc tốc độ người duyệt	Bạc tự hồi sau 30 ngày không vi phạm, hoặc 5 bài sạch — cái nào trước
14	Không có luật lưu trữ. Ảnh của tài khoản đã xóa ở lại vĩnh viễn	Bảng vòng đời đầy đủ cho mọi loại dữ liệu
14.3	Dọn rác ảnh bằng quét toàn kho — chi phí theo kích thước kho	Đánh dấu lúc ghi là cơ chế chính; đối chiếu toàn kho là lưới an toàn chạy thưa
15.1	Lỗi không có mã ; client so khớp câu chữ tiếng Việt	Mã ổn định, tập đóng
15.2	Địa chỉ chi tiết lọt ra dữ liệu công khai	Ba tầng dữ liệu đóng; địa chỉ chỉ chủ tin và người duyệt thấy
15.3	Không có mã truy vết request	Bắt buộc, xuyên mọi dòng log
16.2	Giới hạn chạy song song đặt chung cho cả hệ — một job dài chặn mọi job khác	Đặt theo từng công việc

Ba thay đổi đáng tranh luận nhất

§8.2 bắt buộc nêu bậc phủ sóng — làm API khó dùng hơn một chút, đổi lấy việc loại bỏ cả một lớp lỗi "tin đăng nhầm chỗ". Tôi cho là đáng, nhưng đây là quyết định sản phẩm.

§11.4 bậc tự hồi sau 30 ngày — nới hình phạt. Nếu bạn ưu tiên tăng trưởng thì đây là một trong những đòn bẩy mạnh nhất; nếu ưu tiên kiểm soát thì giữ nguyên luật cũ và bỏ mục này.

§14.1 xóa tin của tài khoản đã xóa sau 90 ngày — con số 90 là đề xuất, không phải suy ra từ luật. Cần đối chiếu nghĩa vụ lưu trữ của ngành trước khi chốt.

19 Thứ tự xây

Không phải kế hoạch dự án — chỉ là thứ tự khiến mỗi bước sau tựa được vào bước trước.

Đợt	Nội dung	Vì sao đứng ở đây
1	Tài khoản · nhóm · thành viên · phân quyền · cách ly dữ liệu	Mọi thứ còn lại đứng trên nó. Cách ly dữ liệu phải đúng từ ngày đầu — vá sau là vá trên dữ liệu thật
2	Danh mục · template thuộc tính	Tin không tạo được nếu thiếu
3	Vòng đời tin · định tuyến · hạn mức	Trái tim nghiệp vụ. Viết dưới dạng hàm thuần , không chạm dữ liệu
4	Cổng nội dung · duyệt máy · duyệt người · uy tín	Tựa vào đợt 3; cũng là hàm thuần
5	Ảnh · lưu trữ · công việc nền	Cần biết thực thể nào sở hữu ảnh mới định nghĩa được vòng đời
6	Nhắn tin · báo cáo · thông báo	Độc lập, làm sau được

Một lời khuyên về cấu trúc, rút từ hệ hiện tại

Trong hệ đang chạy, toàn bộ nghiệp vụ thật nằm gọn trong **khoảng 1.400 dòng hàm thuần** — không chạm cơ sở dữ liệu, không biết framework — trên tổng **35.500 dòng**. Tức **4%**.

Đó là lý do hệ cũ còn đọc được sau nhiều đợt thay đổi, và là thứ **đáng giữ nhất** khi xây lại: tách luật ra khỏi ống dẫn, để luật kiểm thử được mà không cần dựng cả hệ thống. Nếu bản mới làm đúng mỗi điều này thôi thì nó đã hơn phần lớn hệ thống cùng loại.

19.1 Điều kiện coi là xong của mỗi đợt

- Mọi bất biến ở §17 thuộc phạm vi đợt đó có ca kiểm thử **phủ định được**.
- Mọi nhánh "thiếu dữ liệu" đều có ca kiểm thử riêng — không chỉ đường đi thuận.
- Mọi con số trong tài liệu này nằm ở **một chỗ duy nhất** trong mã nguồn, không rải.